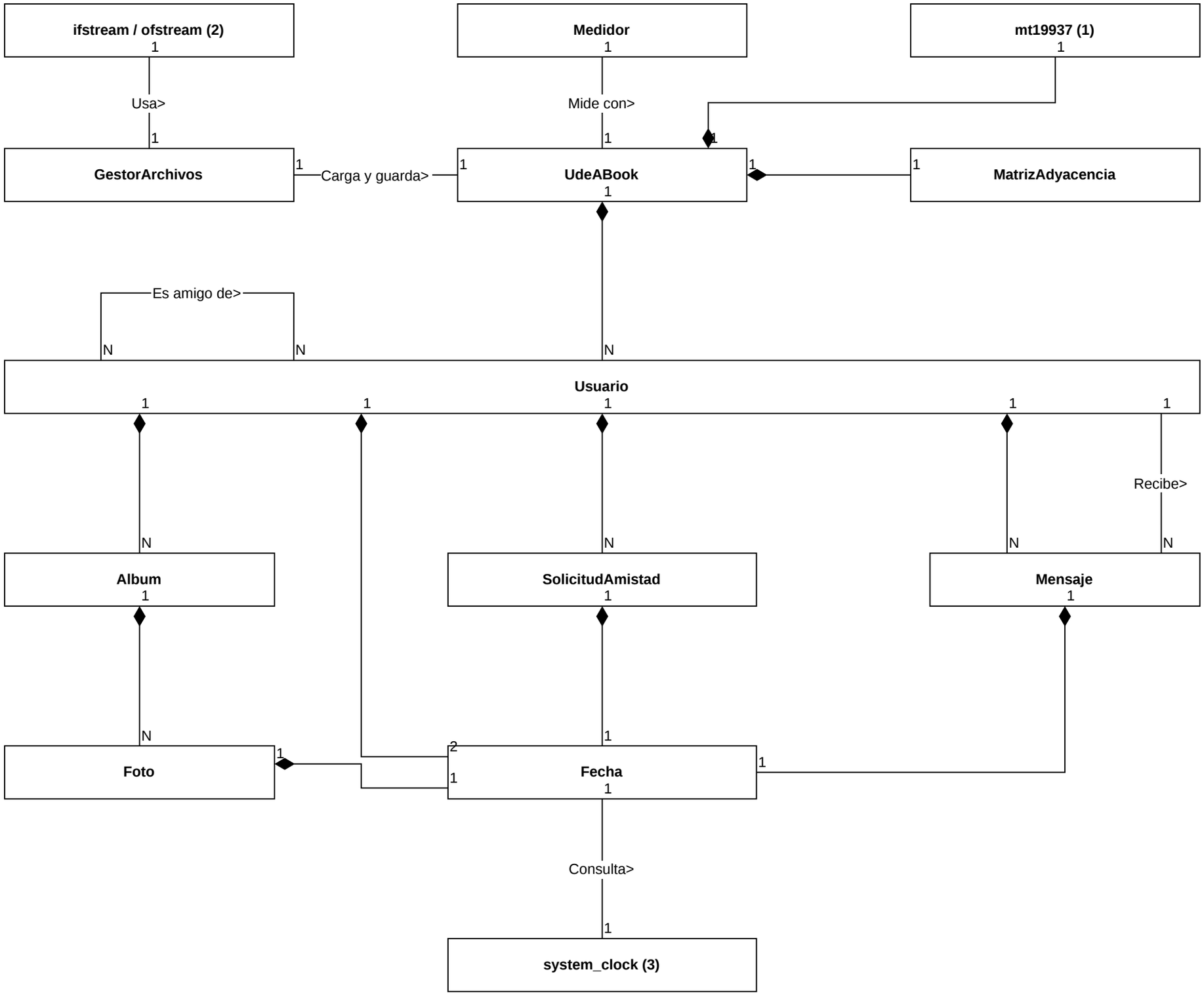


Notas sobre componentes externos (biblioteca estándar de C++17, compilador GCC 16.2.0 de MSYS2 UCRT64):
1. Corresponde a std::mt19937 (cabecera <random>). Documentación: https://en.cppreference.com/w/cpp/numeric/random/mersenne_twister_engine
2. Corresponde a std::ifstream y std::ofstream (cabecera <fstream>). Documentación: https://en.cppreference.com/w/cpp/io/basic_ifstream
3. Corresponde a std::chrono::system_clock (cabecera <chrono>). Documentación: https://en.cppreference.com/w/cpp/chrono/system_clock

Medidor

- static unsigned long iteraciones

+ static void contar(unsigned long n = 1)
+ static unsigned long getIteraciones()
+ static void reiniciar()
+ static void mostrar(unsigned long)
+ static void mostrar(unsigned long, unsigned long, const string &)
+ static unsigned long bytesCadena(const string &)

ifstream / ofstream (2)

Usa>

GestorArchivos

- string carpeta
- int lineasIgnoradas

- string ruta(const char *) const
- bool cargarUsuarios(UdeABook &)
- bool cargarAmistades(UdeABook &)
- bool cargarSolicitudes(UdeABook &)
- bool cargarAlbumes(UdeABook &)
- bool cargarFotos(UdeABook &)
- bool cargarMensajes(UdeABook &)
+ GestorArchivos(const string & = "datos")
+ bool cargar(UdeABook &)
+ bool guardar(UdeABook &)
+ int getLineasIgnoradas() const

Carga y guarda>

Mide con>

UdeABook

- Usuario ** usuarios
- int numUsuarios
- int capacidad
- MatrizAdyacencia * amistad
- int actual
- mt19937 generador
- ListaDinamica<int> amigosSesion
- ListaDinamica<int> pesosSesion
- ListaDinamica<int> grupoFotos
- unsigned long bytesLocales
- string externos

- void crecer()
- void iniciarMedicion()
- void mostrarMedicion()
- void prepararSesion()
- void sortearGrupo()
- bool validarSolicitud(int, string &) const
- void crearSolicitud(int)
- bool esAmigoDelActual(int) const
- void carrusel(Album *)
+ int agregarUsuario(Usuario *)
+ void crearMatriz()
+ int buscarUsuario(const string &) const
+ getters y setters
+ unsigned long memoria() const
+ bool iniciarSesion(const string &)
+ void cerrarSesion()
+ void menuPrincipal()
+ void refrescarFotosAmigos()
+ void administrarAmistades()
+ void enviarSolicitud()
+ void aceptarSolicitudes()
+ void visitarPerfil()
+ void sugerencias()
+ void administrarMensajes()
+ void enviarMensaje()
+ void leerNuevos()
+ void buscarMensajesPorRango()

MatrizAdyacencia

- unsigned long long * datos
- int n
- int palabrasPorFila

- static int contarBits(unsigned long long)
+ MatrizAdyacencia(int n = 0)
+ MatrizAdyacencia(const MatrizAdyacencia &)
+ MatrizAdyacencia & operator=(const MatrizAdyacencia &)
+ ~MatrizAdyacencia()
+ void establecer(int, int)
+ bool sonAmigos(int, int) const
+ int contarComunes(int, int) const
+ int grado(int) const
+ void amigosDe(int, ListaDinamica<int> &) const
+ int getN() const
+ unsigned long memoria() const

mt19937 (1)

Es amigo de>

Usuario

- string nombreUsuario
- string correo
- string rutaFoto
- string ciudad
- string pais
- Fecha fechaNacimiento
- Fecha fechaInscripcion
- int indice
- int primerNoLeido
- ListaDinamica<Album *> albumes
- ListaDinamica<Mensaje *> enviados
- ListaDinamica<Mensaje *> recibidos
- ListaDinamica<SolicitudAmistad *> solicitudes

+ Usuario(const string &, const Fecha &, const string &, const string &, const string &, const string &, const Fecha &, int = -1)
+ ~Usuario()
+ getters y setters
+ void agregarAlbum(Album *)
+ Album * getAlbum(int) const
+ int getNumAlbumes() const
+ void agregarSolicitud(SolicitudAmistad *)
+ bool tieneSolicitudDe(int) const
+ SolicitudAmistad * getSolicitud(int) const
+ int getNumSolicitudes() const
+ void eliminarSolicitud(int)
+ void enviarMensaje(Mensaje *)
+ void recibirMensaje(Mensaje *)
+ int getNumEnviados() const
+ Mensaje * getEnviado(int) const
+ int getNumRecibidos() const
+ Mensaje * getRecibido(int) const
+ void recalcularPrimerNoLeido()
+ int leerNuevos(ListaDinamica<Mensaje *> &)
+ int buscarPorRango(const Fecha &, const Fecha &, ListaDinamica<Mensaje *> &) const
+ bool operator==(const Usuario &) const
+ unsigned long memoria() const

ListaDinamica<T>

- T * datos
- int tam
- int cap

- void crecer()
+ ListaDinamica(int capInicial = 4)
+ ListaDinamica(const ListaDinamica &)
+ ListaDinamica & operator=(const ListaDinamica
+ ~ListaDinamica()
+ void agregar(const T &)
+ T & operator[](int)
+ void eliminar(int)
+ void vaciar()
+ int getTam() const
+ unsigned long bytesDinamicos() const
+ unsigned long memoria() const

Recibe>

Album

- string nombre
- string ruta
- char privacidad
- ListaDinamica<Foto *> fotos

+ Album(const string &, const string &, char)
+ ~Album()
+ getters
+ void agregarFoto(Foto *)
+ Foto * getFoto(int) const
+ int getNumFotos() const
+ int indiceSiguiente(int) const
+ int indiceAnterior(int) const
+ bool visiblePara(bool, bool) const
+ unsigned long memoria() const

SolicitudAmistad

- int idEmisor
- Fecha fecha

+ SolicitudAmistad(int, const Fecha &)
+ int getIdEmisor() const
+ const Fecha & getFecha() const
+ unsigned long memoria() const

Mensaje

+ static const int MAX_TEXTO = 512
- int idEmisor
- int idReceptor
- string texto
- Fecha fechaEnvio
- bool leido

+ Mensaje(int, int, const string &, const Fecha &)
+ static bool textoValido(const string &)
+ getters
+ bool estaLeido() const
+ void marcarLeido()
+ unsigned long memoria() const
+ friend ostream & operator<<(ostream &, const Mensaje &)

Foto

- Fecha fechaCaptura
- float tamano
- string ruta
- ListaDinamica<int> likes

+ Foto(const string &, const Fecha &, float)
+ getters
+ void agregarLike(int)
+ bool alternarLike(int)
+ int contarLikes() const
+ bool tieneLikeDe(int) const
+ int getLike(int) const
+ void mostrar() const
+ unsigned long memoria() const

Fecha

- short dia
- short mes
- short anio
- short hora
- short minuto

- static bool esBisiesto(short)
- static short diasDelMes(short, short)
+ Fecha(short = 1, short = 1, short = 1970, short = 0, short = 0)
+ Fecha(const Fecha &)
+ Fecha & operator=(const Fecha &)
+ getters y setters
+ bool esValida() const
+ static Fecha ahora()
+ bool operator<(const Fecha &) const
+ bool operator==(const Fecha &) const
+ friend ostream & operator<<(ostream &, const Fecha &)

Consulta>

system_clock (3)

Notas sobre componentes externos (biblioteca estándar de C++17, compilador GCC 16.2.0 de MSYS2 UCRT64):
1. Corresponde a std::mt19937 (cabecera <random>). Documentación: https://en.cppreference.com/w/cpp/numeric/random/mersenne_twister_engine
2. Corresponde a std::ifstream y std::ofstream (cabecera <fstream>). Documentación: https://en.cppreference.com/w/cpp/io/basic_ifstream
3. Corresponde a std::chrono::system_clock (cabecera <chrono>). Documentación: https://en.cppreference.com/w/cpp/chrono/system_clock

a &)